



Slack-chan 誕生！

StackChan × Claude Code MCP 実装記録

～ 非エンジニアが1日でAIロボットのアバターを書き換えるまで ～

2026.06.15

今回やったこと 全体の流れ

01 きっかけ

StackChanとClaudeは繋がる？

02 ファームウェア

MCP対応バイナリを書き込む

03 MCP接続

Claude Codeから操作確認

04 アバター作成

Slack-chan 6表情を描く

05 Dockerビルド

カスタム画像をファームに組み込む

06 誕生！

Slack-chanが画面に現れた

Step 01 — きっかけ

💡 生まれた疑問

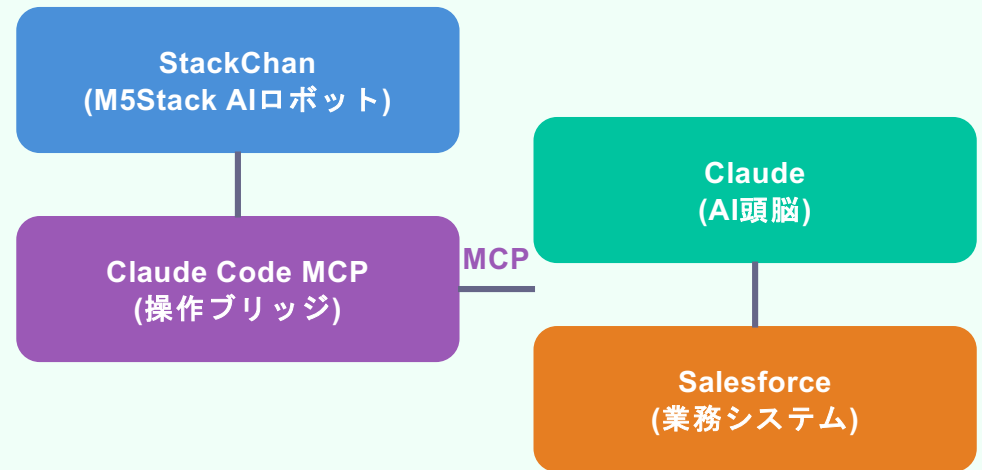
M5Stack公式StackChanを持っている

Claudeから操作できないか？

SalesforceとリアルタイムにAIロボットが連動したら面白い！

kisaragi-mochi / stackchan-mcp 様のリポジトリを発見！

🔗 目指す姿



Step 02 — MCP対応ファームウェアを書き込む

リポジトリをクローン

GitHubとは設計図の共有サービス。
「クローン」= その設計図を自分のPCにコピーすること

バイナリをダウンロード

バイナリ = ロボットが読める形式のプログラムファイル。
GitHubの配布ページから完成品を入手

esptool で書き込み

esptool = ESP32マイコンにプログラムを転送するツール。
USBで繋いで約35秒で完了！

Claude Code に MCP 登録

MCP = AIが外部ツールを使うための共通規格。
「StackChanを操作できる」とClaude Codeに教える

✅ 接続成功！「ESP32 ready tools=27」と表示 → 27種のツールでStackChanを操作可能に

Step 03 — Claude Code から操作確認

```
$ stackchan-mcp gateway 起動  
  
VISION_HOST=192.168.x.x ¥  
stackchan-mcp  
  
# Claude Code から  
move_head(yaw=30, pitch=10)  
# → 首が動いた！  
  
set_avatar(face='happy')  
# → 表情が変わった！  
  
say('こんにちは！')  
# → しゃべった！
```

利用できる主なツール (30種)

-  move_head — 首を動かす
-  set_avatar — 表情を変える
-  say — しゃべる
-  listen — 音声を聞く
-  take_photo — 写真を撮る
-  set_led — LEDを光らせる
-  set_volume — 音量を変える
-  get_status — 状態を取得

Step 04 – オリジナルキャラクター「Slack-chan」を作る

仕様

- ▶ サイズ : 320 × 240px
- ▶ 形式 : PNG (真PNG化必須)
- ▶ 変換 : convert_avatars.py
- ▶ 出力 : RGB565形式 (160×120)
- ▶ 合計 : 537,600 bytes 組み込み

6種類の表情を用意
(Claudeで画像からPPTでパーツを作成)



idle



happy



thinking



sad



surprised



embarrassed

Step 05 — Docker でファームウェアを再ビルド

Docker とは？

「どんなPCでも同じ開発環境を再現できる」仮想化ツール。
C++のファームウェアをビルドするための環境をまるごと用意

ビルド とは？

「設計図（ソースコード）から、ロボットが動くプログラムを組み立てる」作業。
2,218ファイルのC++コードをマイコン用に変換

つまずき → 解決

サブモジュール（部品）が未ダウンロード
ビルドの残骸が残っていた
→ 2回のエラーを乗り越えて完走！

ビルド成功！

約20～30分でSlack-chan入り
プログラムファイル（9.5MB）が完成！
あとは書き込むだけ

ビルド時間：約20～30分（初回はDockerイメージDL含む）

Step 06 — 書き込み → Slack-chan 誕生！

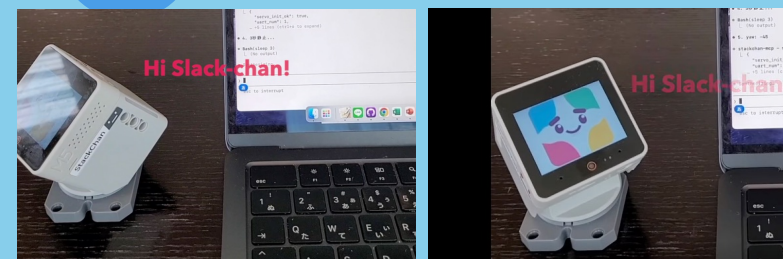
```
~/local/bin/esptool --chip esp32s3 ¥  
--port /dev/cu.usbmodem101 ¥  
write_flash 0x0 build/merged-binary.bin
```

約35秒で書き込み完了 → 自動再起動

Claude Code からアバター切り替え

「set_avatarツールでidleを設定して」
→ Slack-chanの顔が出現！

「set_avatarで10秒happy、その後idleに」
→ 自律的に2ステップを実行！



 **Slack-chan**

まとめ

✅ 今日できたこと

- ✓ StackChan に MCP ファームウェアを書き込む
- ✓ Claude Code から27種のツールを操作
- ✓ Slack-chan オリジナルアバターを作成
- ✓ Docker で C++ ファームウェアをビルド
- ✓ 自然言語で複数ステップを自律実行

🚀 次のステップ

- STT / TTS で会話できるようにする
- Slack と連携（新着DM を読み上げ）
- Salesforce の通知でリアクション
- Claude Desktop / Web から操作
- より細かい表情（目・口パーツ）を作成

非エンジニアでも、Claude × MCP × 物理デバイスは繋がる！